

A267 – Die Setzung $\alpha = 1$: Ladungsumdefinition, Umrechnungsbeispiele und FFGFT-Bezug

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Setzung: Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$	1
.3	Rückrechnung als Substitution	2
.4	Umrechnungsbeispiele	2
.5	Die 137-Leiter: was $\alpha = 1$ sichtbar macht	2
.6	Warum diese Setzung – Vergleich mit Alternativen	2
.7	FFGFT-Bezug: α zurückrechnen heißt ξ einsetzen	3
.8	Zeichenerklärung	3
.9	Prüfskript	3
.10	Was offen bleibt	3
.11	Ersetzt	4
.12	Verwendung von KI-Werkzeugen	4

.1 Worum es geht

[SETZUNG] In der FFGFT folgt α aus der Geometrie (A130). Dieses Dokument behandelt die komplementäre Frage: wie setzt man $\alpha = 1$ *als Rechenwerkzeug* in einer Weise, die vollständig reversibel ist und die Kopplungsstruktur sichtbar macht? Die Antwort ist die Heaviside-Lorentz-Setzung $e^2 = 4\pi\alpha$ kombiniert mit $\alpha = 1$ – keine Einheitenwahl, sondern eine *Stipulation* mit erhaltener Spur.

.2 Setzung: Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

[SETZUNG] In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) und im Heaviside-Lorentz-System gilt als *Definitionsgleichung*

$$e^2 = 4\pi\alpha.$$

Die Feinstrukturkonstante wird auf $\alpha = 1$ gesetzt. Das ist keine *Norm* (Einheitenwahl) – eine dimensionslose Zahl ist gegen Umskalierung der Basiseinheiten invariant –, sondern eine *Stipulation*: die Kopplung wird als Rechen-Einheit adoptiert.

[B] Die Ladung trägt das 4π ; auf 1 gesetzt wird α , nicht e . Aus $e^2 = 4\pi\alpha$ folgt mit $\alpha = 1$ der Wert $e = \sqrt{4\pi} \approx 3,545$ – nicht $e = 1$. Die Relation $e^2 = 4\pi\alpha$ bleibt als Definitionsgleichung stehen und kann nicht durch die Setzung aufgelöst werden.

.3 Rückrechnung als Substitution

[B] Weil $e^2 = 4\pi\alpha$ als Relation stehen bleibt, ist die Kopplungspotenz automatisch mitgeführt. Die Rückrechnung ist reine Substitution

$$\alpha \longrightarrow \frac{1}{137,036},$$

angewandt auf die α -Ordnung des Prozesses:

- pro Vertex ein Faktor $e = \sqrt{4\pi\alpha}$; gegenüber dem $\alpha=1$ -Wert $\sqrt{4\pi}$ also ein $\sqrt{\alpha}$ zurück,
- Amplitude mit V Vertices $\propto (4\pi\alpha)^{V/2} \Rightarrow \propto \alpha^{V/2}$,
- Rate / Wirkungsquerschnitt $\propto (4\pi\alpha)^V \Rightarrow \propto \alpha^V$,
- kompakt: Prozess der Rate-Ordnung $\alpha^n \Rightarrow \propto \alpha^n$.

[B] Das 4π wird dabei nicht doppelt gezählt: es steckt bereits in e^2 und in der Phasenraum-Normierung. Zurückgesetzt wird nur α^n , nicht $(4\pi\alpha)^n$.

.4 Umrechnungsbeispiele

[K] Alle Größen in $\hbar = c = 1$, Heaviside-Lorentz. Rückfaktor = die α -Ordnung des Ausdrucks.

Größe	physikalische Form	mit $\alpha=1$	Rückfaktor
Coulomb-Potential	$V = \alpha/r$	$1/r$	$\propto \alpha$
Klass. Elektronradius	$r_e = \alpha/m_e$	$1/m_e$	$\propto \alpha$
Compton-Wellenlänge	$\lambda_C = 1/m_e$	$1/m_e$	$\propto 1$
Bohr-Radius	$a_0 = 1/(\alpha m_e)$	$1/m_e$	$\propto \alpha^{-1}$
Rydberg / Bindung	$E = \frac{1}{2}\alpha^2 m_e$	$\frac{1}{2}m_e$	$\propto \alpha^2$
Thomson-Querschnitt	$\sigma_T = \frac{8\pi}{3}\alpha^2/m_e^2$	$\frac{8\pi}{3}/m_e^2$	$\propto \alpha^2$

.5 Die 137-Leiter: was $\alpha = 1$ sichtbar macht

[B] Die drei atomaren Längenskalen stehen im Verhältnis

$$r_e : \lambda_C : a_0 = \alpha : 1 : \alpha^{-1}.$$

Bei $\alpha = 1$ fallen sie alle auf $1/m_e$ zusammen: sie sind keine drei unabhängigen Skalen, sondern *eine* Skala mit drei α -Potenzen. a_0 ist genau 137× größer als λ_C , und λ_C genau 137× größer als r_e .

[B] Mit $\alpha = 1/137$ überall ausgeschrieben bleibt diese gemeinsame Herkunft verdeckt – da steht dreimal eine andere krumme Zahl und die α -Potenz als Ordnungsprinzip ist nicht sichtbar. Die $\alpha = 1$ -Setzung legt das frei.

.6 Warum diese Setzung – Vergleich mit Alternativen

[S] Gegenüber Gauß ($e^2 = \alpha$). Funktioniert ebenfalls, setzt die 4π aber in die Feldgleichungen statt ins Coulomb-Gesetz. Heaviside-Lorentz setzt die 4π dorthin, wo sie geometrisch hingehören (Kugeloberfläche, Coulomb), und lässt die Maxwell-Gleichungen 4π -frei. α ist dann die reine Kopplung, nicht ein Mischterm aus Kopplung und Geometrie.

[S] Gegenüber $c = \hbar = 1$ -Einheitenwahl. Die Setzung $c = \hbar = 1$ vernichtet die Potenzen – die Spur ist weg, die Rückrechnung läuft nur noch über Dimensionsanalyse (A266). Die Definitionsgleichung $e^2 = 4\pi\alpha$ dagegen *behält die Spur*: die Kopplungspotenz ist mitgeführt, weil die Relation stehen bleibt. Stipulation mit erhaltener Spur, nicht Norm mit gelöscht – deshalb konstruktiv reversibel, nicht bloß begründet rekonstruierbar.

.7 FFGFT-Bezug: α zurückrechnen heißt ξ einsetzen

[B] α ist im FFGFT-Korpus keine freie Eingabe, sondern folgt aus der Geometrie (A130):

$$\alpha^{-1} = 137,036 \quad \text{aus} \quad \xi = \frac{4}{30000}, \quad D_f = 3 - \xi, \quad E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}.$$

Die Setzung $\alpha = 1$ isoliert genau die Stelle, an der die ξ -Geometrie eingeht. Jedes zurückgesetzte α^n ist ein Ort, an dem $D_f = 3 - \xi$ sichtbar wird.

[B] Korpusintern heißt „ α zurückrechnen“ deshalb nicht „1/137 einsetzen“, sondern „die ξ -Struktur einsetzen“ – und das $\alpha=1$ -System macht abzählbar, an wie vielen Stellen und in welcher Potenz das geschieht.

.8 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$e^2 = 4\pi\alpha$	Heaviside-Lorentz-Definitionsgleichung
$e = \sqrt{4\pi} \approx 3,545$	Elementarladung bei $\alpha = 1$
$r_e = \alpha/m_e$	Klassischer Elektronradius
$\lambda_C = 1/m_e$	Compton-Wellenlänge
$a_0 = 1/(\alpha m_e)$	Bohr-Radius
V	Anzahl der Feynman-Vertizes im Prozess
α^n	α -Ordnung / Rückfaktor des Prozesses

.9 Prüfskript

- Numerische Verifikation aller Tabellenzeilen mit $\alpha = 1/137,036$ und $m_e = 0,511 \text{ MeV}$; Verhältnis $r_e : \lambda_C : a_0 = \alpha : 1 : \alpha^{-1}$: `python/A_Serie_Skripte/a267_alpha_eins.py`

.10 Was offen bleibt

Die Setzung $\alpha = 1$ ist nur für elektromagnetische Prozesse vollständig ausgearbeitet. Für schwache und starke Kopplung (α_W, α_s) wäre eine analoge Tabelle möglich, ist aber nicht ausgeführt.

Der Zusammenhang α^n als Ort von $D_f = 3 - \xi$ ist für einfache QED-Prozesse plausibel gezeigt, aber nicht für Mehrschleifen- oder nicht-abelsche Prozesse ausgeführt.

.11 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 011 (Einzelformeln r_e , λ_C , a_0 , Dimensionsanalyse $\alpha = r_e/\lambda_C$, SI-Zahlenwerte der atomaren Skalen), Dok. 015 (Heaviside-Lorentz-Zeile $e^2/(4\pi) = 1$ in der Einheitensystematik). Die zusammenhängende Umrechnungstabelle mit expliziten α^n -Rückfaktoren und die 137-Leiter $r_e : \lambda_C : a_0 = \alpha : 1 : \alpha^{-1}$ als Strukturaussage sind im Altkorpus nicht als Einheit vorhanden und hier neu systematisiert. Verwandt: A130 (geometrische Herleitung α aus ξ), A266 (SI-Rückrechnung).

.12 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.